



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Ergonomia Echipamentelor Logistice

Laborator 1: Construirea unui sistem ergonomic Om–Mașină–Mediu (O-M-M)

Program de master: Managementul Logisticii
Titular disciplină: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Misiunea Dvs.: Scop și Obiective



Scopul Lucrării

La finalul acestei lucrări, veți dobândi competența de a analiza orice post de lucru din logistică drept un sistem integrat, identificând componentele sale cheie și relațiile dintre ele pentru a evalua echilibrul ergonomic.

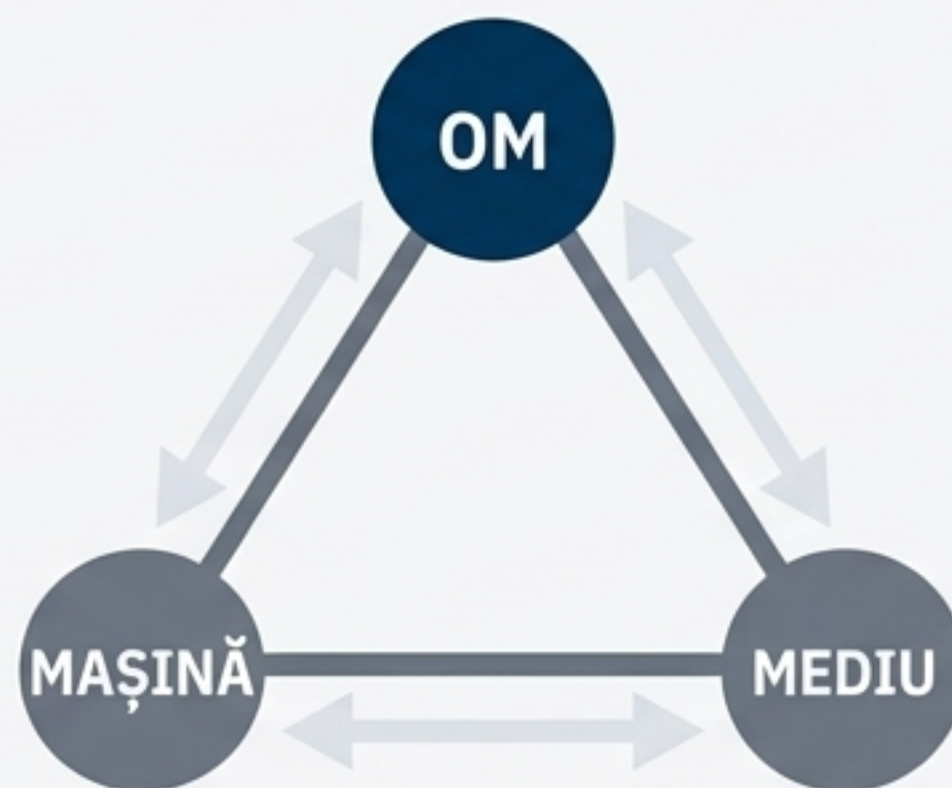
Obiective Specifice

- ☐ Să definiți componentele sistemului Om-Mașină-Mediu (O-M-M).
- ☐ Să explicați interacțiunile critice dintre aceste componente.
- ☐ Să oferiți exemple concrete ale fiecărei componente din contexte logistice reale.
- ☐ Să identificați potențiale dezechilibre ergonomice într-un post de lucru dat.

Fundamentele: Orice activitate este un sistem

„Ergonomia este o știință care ia în considerare sistemul de lucru în ansamblul său, precum și efectele acestuia asupra performanței umane și a sistemului în sine.”

Ergonomia urmărește un dublu obiectiv: **creșterea bunăstării umane** și **îmbunătățirea performanței generale a sistemului**.



Concluzie cheie: Echilibrul dintre aceste trei componente determină eficiența, siguranța și calitatea operațiunilor logistice.

Piesa Centrală: Componenta OM (Partea I - Dimensiunea Fizică)

Operatorul nu este o resursă, ci centrul sistemului.

Antropometrie & Biomecanică

Studiază dimensiunile corpului (antropometrie) și aplicarea forțelor (biomecanică).

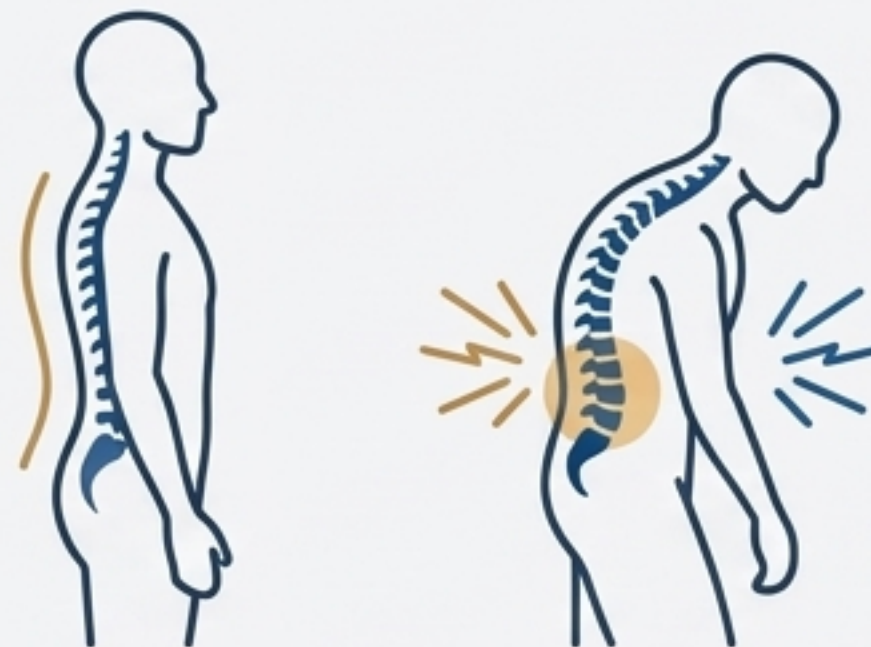
Exemple: Dimensiunile corporale (înălțime, anvergura brațelor) determină **zona de acces** (reach envelope). Forța și anduranța musculară influențează capacitatea de manipulare.

Aplicație Logistică: Un operator înalt poate ajunge ușor la rafturile superioare, dar poate fi forțat să se aplece excesiv pentru produsele de la nivelul solului.

Postură & Mișcare

Postura este baza mișcării. Posturile incomode (aplecare, torsiune, ridicarea brațelor) cresc exponențial sarcina asupra sistemului musculo-scheletic.

⚠ **Risc principal:** Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS), cum ar fi durerile lombare, sunt direct corelate cu posturile de lucru deficitare.



Postură neutră

Postură de risc

Piesa Centrală: Componenta OM (Partea II - Dimensiunea Cognitivă)

Performanța este determinată atât de capacitățile fizice, cât și de cele cognitive.



Percepția

Procesul prin care simțurile (văz, auz) captează informații din mediu.

Exemplu Logistic:

Citirea rapidă și corectă a etichetelor de pe produse, a codurilor de bare sau a instrucțiunilor de pe un ecran. Un iluminat slab afectează direct percepția.



Memoria

Capacitatea de a stoca și reactualiza informații. Memoria pe termen scurt este limitată (5-9 elemente).

Exemplu Logistic:

Reținerea unei secvențe de locații de picking sau a codului unui produs special.



Luarea Deciziei

Alegerea unui curs de acțiune pe baza informațiilor percepute și a cunoștințelor stocate.

Exemplu Logistic:

Alegerea celei mai eficiente rute prin depozit, deciderea modului de aranjare a produselor în coș.

Instrumentele și Contextul: MAȘINĂ și MEDIU

Componenta MAȘINĂ

Orice obiect, unealtă, echipament sau sistem software cu care operatorul interacționează pentru a-și îndeplini sarcina.

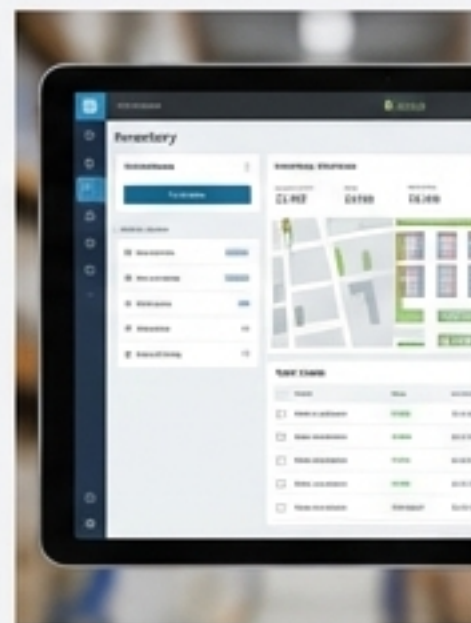
Exemple Logistice



Scanner de mână



Cărucior de picking



Interfață WMS

Componenta MEDIU

Condițiile fizice și organizaționale în care se desfășoară activitatea.

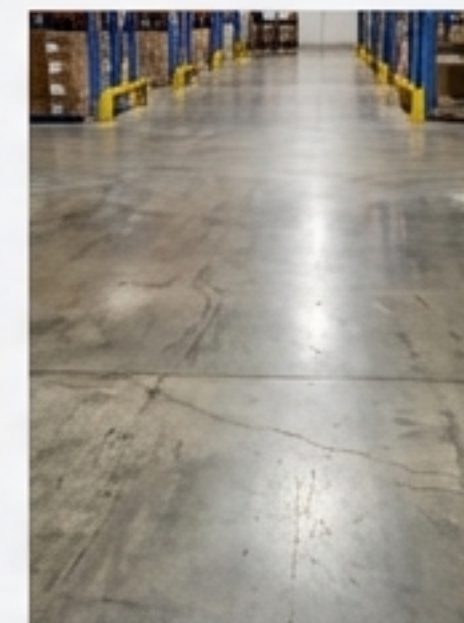
Exemple Logistice



Iluminat



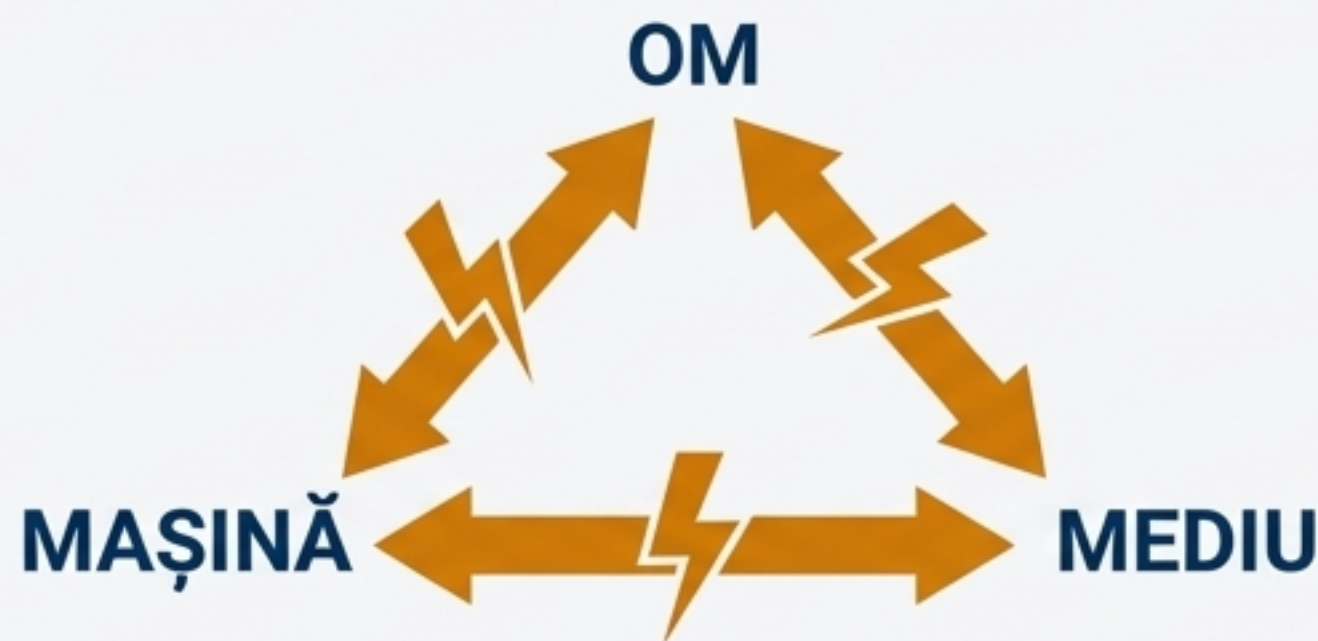
Temperatură



Calitatea podelei

Interacțiuni Critice: Identificarea Dezechilibrelor

Problemele nu apar la componente, ci la interfața dintre ele.



Interacțiune: OM <-> MAȘINĂ ⚡

Exemplu de Dezechilibru: Un scanner de mână prea greu, cu butoane mici și greu de apăsat.
Consecință: Oboseală, dureri la încheietură (risc de Afecțiuni Musculo-Scheletice), erori de scanare.

Interacțiune: OM <-> MEDIU ⚡

Exemplu de Dezechilibru: Iluminat slab pe culoarele inferioare ale depozitului.
Consecință: Postură aplecată forțată pentru a citi etichetele, oboseală vizuală, risc crescut de erori și împiedicare.

Interacțiune: MAȘINĂ <-> MEDIU ⚡

Exemplu de Dezechilibru: Roțile căruciorului de picking sunt prea mici pentru o podea cu denivelări.
Consecință: Efort de împingere/tragere crescut pentru operator (risc de leziuni lombare), vibrații transmise mărfii, risc de cădere a produselor.

Studiu de Caz: Postul Picker-ului în Depozit



Contextul Analizat

Post de lucru: Picker manual pentru comenzi online.

Activitate logistică: Colectarea produselor de pe rafturi (picking), conform comenzilor primite pe un terminal mobil.

Rolul operatorului: Navighează prin depozit, identifică locații, scanează produse, le plasează în cărucior.
Obiective cheie: viteză și acuratețe.

Echipamente Utilizate: Scanner de mână, cărucior de picking, terminal WMS, încălțăminte de protecție.

Metodologia de Analiză: Observarea Structurată

Cum „citim” un post de lucru prin prisma modelului O-M-M.



1. Ce se analizează?

Interacțiunile dintre operator, echipamente și mediu în timpul unui unui ciclu de picking complet (de la primirea comenzii la plasarea ultimului produs în coș).



2. Cum se observă?

Urmăriți secvențele de mișcări: deplasare, aplecare, întindere, ridicare, scanare, plasare. Notați posturile, mișcările repetitive, dificultățile evidente.



3. Ce date se colectează?

Observații calitative: posturi incomode (aplecare, torsiune), ezitări în utilizarea echipamentului, efort vizibil, condiții de mediu problematice (zgomot, lumină, obstacole).



4. Ce criterii se folosesc?

Căutăm **DEZECHILIBRE**: orice nepotrivire între capacitățile operatorului (fizice/cognitive) și cerințele impuse de Mașină sau Mediu.

Pașii Dvs. de Lucru: Ghid Practic



1. **Observați** cu atenție materialul video / situația prezentată în laborator.



2. **Descrieți** postul de lucru folosind cele trei componente: Cine este **Omul** (caracteristici relevante)? Ce **Mașini** utilizează? Cum este **Mediul** (fizic și organizațional)?



3. **Identificați** cel puțin 3 interacțiuni specifice (câte una de fiecare tip: O-M, O-M, M-M).



4. **Analizați** fiecare interacțiune pentru a depista dezechilibrele ergonomice potențiale.



5. **Interpretați** rezultatele: Care sunt cele mai mari riscuri ergonomice ale acestui post?



6. **Formulați** concluzii preliminare și propuneri de îmbunătățire.

Rezultate Așteptate: Structura Raportului de Analiză

Organizați-vă observațiile într-un format profesionist.

Componenta / Interacțiunea	Descrierea Observației Concrete	Dezechilibrul Ergonomic Potențial	Consecințe Posibile (Risc)
OM - MAȘINĂ	Operatorul ține scannerul (aprox. 500g) timp de mai multe ore pe schimb; trebuie să rotească încheietura pentru a scana coduri de bare la unghiuri dificile.	Greutatea echipamentului; design ne-neutru al mânerului care forțează deviația cubitală a încheieturii.	Oboseală, dureri la încheietură, risc crescut de afecțiuni ale membrelor superioare (ex: Sindrom de Tunel Carpian).
OM - MEDIU	Etichetele de pe raftul inferior sunt la 15 cm de sol, sub nivelul genunchiului. Iluminatul este parțial blocat de raftul superior.	Necesită aplecare profundă și repetată a trunchiului, forțând coloana lombară.	Dureri lombare, oboseală, risc de leziuni discale pe termen lung. Risc de erori de citire.
MAȘINĂ - MEDIU	(Lăsat gol pentru a fi completat de student)	(Lăsat gol)	(Lăsat gol)

Gândire Critică: Întrebări de Reflecție

Un bun consultant pune întrebările potrivite.

1. Care este compromisul principal între **productivitate** (viteza de picking) și **ergonomie** în cazul analizat? Sunt acestea mereu în opoziție?
2. Ce soluție **low-cost** (ex: schimbarea unei proceduri, reorganizarea produselor pe raft) ați propune pentru problema picking-ului de la nivelul solului, versus o soluție **high-cost** (ex: rafturi gravitaționale, roboți)?
3. Cum ar schimba echilibrul sistemului O-M-M introducerea unei tehnologii noi, precum „**voice picking**” (picking prin comenzi intate) „**voice picking**” (picking prin comenzi vocale) sau **ochelari AR** (realitate augmentată)?

Concluzii: Valoarea Strategică a Ergonomiei în Logistică

Modelul O-M-M nu este un exercițiu teoretic, ci un instrument fundamental de management.

O analiză ergonomică corectă nu doar previne accidentele și bolile profesionale, ci conduce direct la:

- ✓ **Creșterea eficienței operaționale:** Mai puține erori de picking, mișcări mai fluide și rapide.
- ✓ **Îmbunătățirea calității:** Acuratețe mai mare în execuția comenzilor, mai puține retururi.
- ✓ **Reducerea absenteismului și fluctuației de personal:** Personal mai sănătos, mai puțin obosit și mai motivat.
- ✓ **Sustenabilitatea forței de muncă:** Adaptarea posturilor pentru o forță de muncă diversă și în curs de îmbătrânire.

Aceste beneficii sunt esențiale, conform principiilor ergonomice care urmăresc atât bunăstarea, cât și productivitatea.

Următorii Pași: Temă și Evaluare



Temă de Casă

Alegeți o altă activitate logistică simplă (ex: recepția mărfii, ambalarea pentru expediție, încărcarea unui camion, activitatea unui curier). Realizați o analiză O-M-M completă, folosind tabelul-șablon de la slide-ul 11.



Criterii de Evaluare

- Calitatea și detaliul analizei O-M-M.
- Claritatea identificării dezechilibrelor ergonomice.
- Relevanța exemplelor alese și a consecințelor identificate.
- Pragmatismul concluziilor formulate.

Informații și Consultații

Titular disciplină

Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Contact

Email: dc.anghel@upb.ro

Consultații

Lunea, interval orar 12.00-14.00
Sala T104